

Qüestió 4

Sigui la funció $f(x)$ definida per $f(x) = -3x + e^{2x^3-1}$.

a) Justifiqueu que $f(x) = 2$ té una solució en l'interval $(-1, 0)$. [1,25 punts]

Pista. Aquest és un problema d'aplicació del Teorema de Bolzano. Però aquest teorema el fem servir per estudiar equacions del tipus $g(x) = 0$ i el nostre enunciat diu $f(x) = 2$. Una estratègia usual és definir una funció auxiliar $g(x) = f(x) - 2$, perquè llavors “ $f(x) = 2$ ” i “ $g(x) = 0$ ” són exactament la mateixa condició. Després, comprova que g és contínua a $[-1, 0]$ (mira els seus components: una funció lineal i una altra, exponencial, totes elles contínues) i avalua $g(-1)$ i $g(0)$. Si tenen signes oposats, el teorema et garanteix que existeix un punt dins l'interval on $g(x)$ s'anul·la, és a dir, on $f(x)$ val 2.

b) Sigui la funció $h(x) = -3x^2 + e^{2x^3-1}$. Calculeu l'àrea de la regió compresa entre les gràfiques de les funcions $f(x)$ i $h(x)$. [1,25 punts]

Pista. L'àrea entre dues corbes és la integral definida de la diferència de les dues funcions (la de “dalt” menys la de “baix”). Però abans, calcula la diferència $f(x) - h(x)$ i observa-la amb atenció: hi descobriràs una simplificació molt agradable que farà que la integral sigui senzilla. Per als límits d'integració, has de trobar els punts de tall, és a dir, els valors de x on $f(x) = h(x)$ (que és el mateix que $f(x) - h(x) = 0$, així que ja els tindràs gairebé regalats de la simplificació anterior). Per decidir quina funció va per “dalt” a l'interval, avalua la diferència en un punt interior. Ara bé, recorda que també pots calcular el valor absolut de la integral definida, i llavors ja no cal descobrir quina és la funció que queda per “dalt”.